

$$\begin{pmatrix} \sin \pi h \\ \sin 2\pi h \\ \vdots \\ \sin n\pi h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sin 2\pi h \\ - \\ \vdots \\ \sin 2n\pi h \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sin n\pi h \\ - \\ \vdots \\ \sin n^2\pi h \end{pmatrix}$$

$$e^{i\pi h}$$

$$e^{i2\pi h}$$

$$\sin \pi h$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & - & - & - & 1 \\ \vdots & & & & \\ \vdots & & & & \\ \vdots & & & & \\ \vdots & & & & \end{pmatrix} A_1 + i A_2$$

1. 设 $f(t)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上 piecewise 光滑函数, 且 $f(t+T) = f(t)$, 则 $f(t)$ 有 Fourier 级数

$$\sum C_n e^{i \frac{2\pi n t}{T}} \quad (*)$$

其中 $C_n = \frac{1}{T} \int_0^T e^{-i \frac{2\pi n t}{T}} f(t) dt$.

(1) 若 $f(t)$ 是实值函数. 证明:

$$C_n = \overline{C_{-n}} \quad \text{其中 } n \geq 0, n \in \mathbb{Z}.$$

(2) 若 $f(t)$ 是实值函数, 证明:

$$f(t) = C_0 + \sum_{n \geq 1} \left(a_n \cos \frac{2\pi n t}{T} + b_n \sin \frac{2\pi n t}{T} \right)$$

(由 (*) 推导).

(3) 证明:

若 $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 是实值奇函数,
则 $a_n = 0$, 若 $f(t)$ 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 是实值
偶函数, 则 $b_n = 0$.

(4) 固定 $N \gg 0$. 考虑 (*) 的离散
Fourier 变换. 即 $\vec{y} = F_N \vec{c}$, 其中
 $\vec{y} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{pmatrix}$, $\vec{c} = \begin{pmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N$.

证明: 若 $\vec{y} \in \mathbb{R}^N$, 则 $c_{N-k} = \bar{c}_k$
 $k = 1, 2, \dots, N-1$

(5) 若 $\vec{y}$ 是一个实偶向量, 即 $y_k = y_{N-k}$
 $k \geq 1$, $y_k \in \mathbb{R}$.

证明: $\vec{c} \in \mathbb{R}^N$

若 $\vec{y}$ 是一个实奇向量, 即 $y_k \in \mathbb{R}$,
 $y_k = -y_{N-k}$
 $k \geq 1$. 证明: c_l 是纯虚数, $l=0, \dots, N-1$.

2. 给定一个 n 阶 Fourier 矩阵,
则它的右下角 $n-1$ 阶阵的元素
的虚部构成一个 $n-1$ 阶方阵

$$S_{n-1} = \begin{pmatrix} \sin \frac{2\pi}{n} & \sin \frac{4\pi}{n} & \dots & \sin \frac{2(n-1)\pi}{n} \\ \sin \frac{4\pi}{n} & \sin \frac{8\pi}{n} & \dots & \sin \frac{4(n-1)\pi}{n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sin \frac{2(n-1)\pi}{n} & \sin \frac{4(n-1)\pi}{n} & \dots & \sin \frac{2(n-1)^2\pi}{n} \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } K_{n-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & -1 & 2 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$$

(三对角阵)

证明: (1) $K_{n-1} S_{n-1} = S_{n-1} \Lambda_{n-1}$

其中 $\Lambda_{n-1} = \begin{pmatrix} 2 - 2\cos\frac{2\pi}{n} & & \\ & \ddots & \\ & & 2 - 2\cos\frac{2k\pi}{n} \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$

$$k=1, 2, \dots, n-1$$

(提示: 令 $\theta = \frac{k\pi}{n}$, 则)

$$-e^{i(j-1)\theta} + 2e^{ij\theta} - e^{i(j+1)\theta}$$

$$= (2 - e^{-i\theta} - e^{i\theta}) e^{iG\theta}$$

(2) 证明: S_{n-1} 的不同列向量相互正交.

(提示: K_{n-1} 是实对称阵)

(注: S_{n-1} 称为离散 sine 变换矩阵).

3. 设 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换. 证明: 对于 $\forall r, 1 \leq r \leq n$ 存在 r 维 T -不变子空间.

4. 判断对错:

(1) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, A 是幂零阵 $\Leftrightarrow$
 A 只有零特征值.

(2) 任意复方阵相似于一个下三角阵.

(3) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\text{rank}(A)=1$, 则
 A 相似于对角阵或 A 幂零.

5. 设 A, B 是实方阵, 证明: A, B
在 $\mathbb{C}$ 上相似 (即存在复可逆阵 P ,
 $P^{-1}AP=B$) 当且仅当 A, B 在 $\mathbb{R}$ 上
相似 (即有实可逆阵 Q , $Q^{-1}AQ=B$)

6. 设 $T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换,

证明: 存在可对角化线性变换 T_1 (即 T_1 关于 $\mathbb{C}^n$ 的某组基的矩阵是对角阵) 和 幂零线性变换 T_2 (即存在 $k > 0$, $T_2^k = 0$) 使得

$$T = T_1 + T_2 \quad \text{且} \quad T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$$

若 $n=3$, T 在标准基下矩阵是

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{求 } T_1, T_2.$$

7. 设 $T_1, T_2: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 两个
线性变换. $T_1 \circ T_2 = T_2 \circ T_1$, 证明:
 T_1, T_2 有公共的特征向量.

(接上页)

8. 设 N 是 n 阶复方阵, 满足 $N^n = 0$, $N^{n-1} \neq 0$, 证明: 不存在 n 阶阵 A , 使 $A^2 = N$.

9. 设 $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & & & & -a_n \\ 1 & 0 & & & -a_{n-1} \\ & 1 & \ddots & & -a_{n-2} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & -a_2 \\ & & & & 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

$T: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换.
 $x \mapsto Ax$

① 求 T 的特征多项式;

② 求 e_1 生成的 T -不变子空间.

③ 证明: 若 $T': \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是一个线性变换且和 T 交换, 则 T' 是 T 的多项式, 即存在 $g(x) = a_k x^k + \dots + a_1 x + a_0$ 使得

$$T' = a_k T^k + \dots + a_1 T + a_0 \text{id}_{\mathbb{C}^n}$$

10. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

求 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 2 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 使得

A 与 B 相似.

